📊 आबादी के गिनतीकार

नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🌳 बाहर · ⏱ 1 घंटा

🟩 लॉन पर Quadrat गिनती

तुम सीखोगे: नमूना वर्गों (quadrats) में जीवों को गिनकर आबादी के घनत्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

ज़रूरी सामान

- 1 m × 1 m वर्ग बनाने के लिए धागा (4 m) और 4 डंडियाँ
- आवर्धक लेंस
- नोटबुक

⚠️ **सुरक्षा:** चींटियों और काँटों से सावधान; जूते पहनो।

चरण

1. लॉन या खुली ज़मीन पर 1 m × 1 m का quadrat बनाओ।
2. उसके अंदर 3 अलग पादप प्रजातियों के जीव गिनो (जैसे घास के गुच्छे, Tridax, Oxalis)।
3. Quadrat को 2 और यादृच्छिक जगहों पर फेंककर फिर गिनो।
4. हर प्रजाति के लिए प्रति वर्ग मीटर औसत संख्या (घनत्व) निकालो।
5. कौन-सी प्रजाति सबसे ज़्यादा है?

अवलोकन तालिका

प्रजाति	Quadrat 1	Quadrat 2	Quadrat 3	औसत घनत्व (प्रति m²)

प्रश्न

1. एक की जगह कई quadrats क्यों इस्तेमाल करते हैं?

2. आबादी घनत्व क्या है?

3. आबादी घनत्व बढ़ाने वाली दो प्रक्रियाएँ बताओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

हर पौधे को गिनना असंभव है, इसलिए पारिस्थितिकीविद नमूना लेते हैं। घनत्व = प्रति इकाई क्षेत्रफल जीवों की संख्या। कई यादृच्छिक quadrats भरोसेमंद औसत देते हैं।

मुख्य शब्द: population density · quadrat · sampling

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 30 मिनट

🫘 राजमा से Mark–Recapture

> **तुम सीखोगे:** Mark–recapture उस आबादी का आकार आँकता है जिसे सीधे गिना नहीं जा सकता।

ज़रूरी सामान

- कुछ सौ सूखे दानों (राजमा या चना) वाला जार — गिनो मत!
- मार्कर पेन

चरण

1. एक मुट्ठी (लगभग 30) दाने निकालो, हर एक पर बिंदु लगाकर गिनो (M)।
2. उन्हें वापस डालकर जार अच्छी तरह हिलाओ।
3. एक और मुट्ठी निकालकर कुल (C) और चिह्नित (R) गिनो।
4. आबादी का अनुमान लगाओ: N = (M × C) ÷ R।
5. 3 बार दोहराओ, फिर सारे दाने गिनकर अपना अनुमान जाँचो।

अवलोकन तालिका

प्रयास	पहले चिह्नित (M)	दूसरी मुट्ठी (C)	मुट्ठी में चिह्नित (R)	अनुमान N

प्रश्न

1. जार को अच्छी तरह क्यों हिलाना चाहिए?

2. तुम्हारा अनुमान असली गिनती के कितना क़रीब था?

3. Mark–recapture से अध्ययन किए जाने वाले एक असली जंतु का नाम बताओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

अगर चिह्नित दाने बराबर मिल जाएँ, तो दूसरी मुट्ठी में चिह्नितों का हिस्सा पूरी आबादी में चिह्नितों के हिस्से के बराबर होता है: R/C = M/N। पारिस्थितिकीविद इसे (टैग या छल्लों से) मछलियों, पक्षियों और घूमने वाले जंतुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं।

मुख्य शब्द: mark–recapture · population size · estimate

डिजिटल गतिविधि

💻 आबादी वृद्धि सिम्युलेटर

> r और K बदलो और exponential (J) व logistic (S) वृद्धि की तुलना करो।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch11/2**

> **तुम सीखोगे:** Exponential वृद्धि: dN/dt = rN। Logistic वृद्धि: dN/dt = rN(K − N)/K — N के carrying capacity K के पास पहुँचने पर वृद्धि धीमी हो जाती है।

सोचो और लिखो

1. K बढ़ाने पर logistic वक्र का क्या होता है?

2. प्रकृति में कौन-सा मॉडल ज़्यादा वास्तविक है? क्यों?